

Ingeniería en mecatrónica y sistemas ciberfísicos

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE

FUNDAMENTOS DE PROGRAM.Y LABORATORIO

CICLO ESCOLAR(SEMESTRE):	1
ÁREA	ÁREA BÁSICA
TIPO	OBLIGATORIA
CLAVE DE LA ASIGNATURA:	20825
SIGLA DE LA ASIGNATURA:	IE012
HORAS CON DOCENTE:	6
HORAS INDEPENDIENTES:	4
CRÉDITOS:	10
CARACTERIZACIÓN:	Teórica-Práctica
INSTALACIONES:	LABORATORIO: Cómputo
COORDINACIÓN	INGENIERÍA ELECTRÓNICA
PRERREQUISITOS	

FINES DEL APRENDIZAJE O FORMACIÓN

- Explicar diferentes opciones para la solución de problemas de programación.
- Utilizar lenguajes de programación para la solución de problemas, mediante el desarrollo de algoritmos.
- Manejar las herramientas de desarrollo, depuración y automatización, durante las etapas de programación.
- Utilizar la metodología fundamental de la administración de proyectos en la implementación de programas.

CONTENIDO TEMÁTICO (TEMAS Y SUBTEMAS)

- 1.-Introducción a los sistemas de cómputo.
 - 1.1 Historia del cómputo.
 - 1.2 Arquitectura de una computadora.
 - 1.3 Conversión de sistemas numéricos.
- 2.-Análisis de algoritmos.
 - 2.1 Levantamiento de requerimientos.
 - 2.2 Análisis de requerimientos.
 - 2.3 Análisis de algoritmos.
 - 2.4 Diseño de algoritmos.
- 3.-Lenguaje de programación.
 - 3.1 Principios de la programación estructurada.
 - 3.2 Aplicaciones de los lenguajes de programación.

3.3 Implementación de programas.

4.-Herramientas de programación.

4.1 Definición de herramientas para el desarrollo de programas.

4.2 Análisis de sintaxis y semántica del lenguaje de programación.

4.3 Aplicación de herramientas.

5.-Aplicaciones de programación.

5.1 Desarrollo de documentación para aplicaciones.

5.2 Aplicación práctica de la programación.

5.3 Desarrollo de aplicaciones.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE BAJO LA CONDUCCIÓN DE UN ACADÉMICO

- Elaboración de prácticas de laboratorio para el desarrollo de habilidades de abstracción, análisis, diseño, implementación y documentación.
- Solución de problemas.
- Realización de lecturas y reportes escritos de temas afines a la asignatura (plagio, sistema operativo, lenguaje de programación).
- Investigación de temas y discusión.
- Desarrollo de un proyecto final de programación.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE INDEPENDIENTES

- Resolución de problemas y ejercicios.
- Elaboración de prácticas de laboratorio.
- Resolución de un proyecto final de programación.
- Realización de lecturas y trabajos escritos relacionados a los temas del curso.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTO	PORCENTAJE
	La suma de los porcentajes debe representar el 100%
1. Bitácoras.	10 %
2. Exámenes.	40 %
3. Ejercicios y prácticas de laboratorio - Desarrollo de algoritmos en forma de	30 %

programas de software.	
4. Proyecto final de programación.	15 %
5. Productos (maquetas, carteles, planos, trabajos escritos, etc.).	5 %
TOTAL:	100%

MODALIDADES TECNOLÓGICAS E INFORMÁTICAS
NO APLICA debido a que el programa es modalidad escolarizada.

BIBLIOGRAFÍA
1. Jones, T. (2008). <i>GNU/LINUX Application Programming</i> . USA: Cengage. 2. Joyanes Aguilar, L. (2008). <i>Fundamentos de programación: algoritmos, estructura de datos y objetos</i> . España: McGraw-Hill. 3. King, K. (2008). <i>C Programming: A Modern Approach</i> . USA: Norton. 4. Siever, S. , Figgins, S. , Lover, R. y Robbin, A. (2010). <i>Linux</i> . España: Anaya Multimedia.